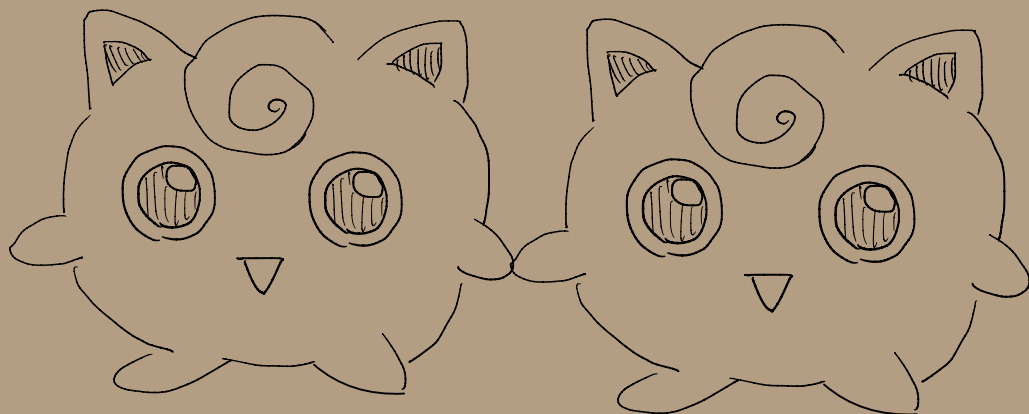


§ 2 関数の極限と 連続性



§ 2.1 関数の極限

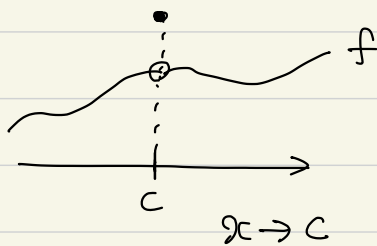
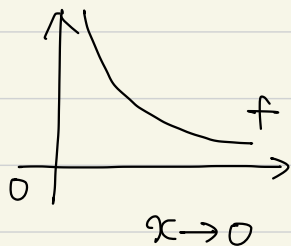
数列の極限と同じように考える。

Def 1.1. $c \in \mathbb{R}$, f は c のある近傍上で定義された関数とする (c 上で定義されていなくてもよい). x が c に近づくときの $f(x)$ の **極限** が α であるとは,

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \text{ s.t. } \forall x \in \bigcup 0 < |x - c| < \delta \Rightarrow |f(x) - \alpha| < \varepsilon$$

が成り立つときでいい, $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = \alpha$ と書く.

$x = c$ で定義されていなくてもいい, 値が外れているような場合でも極限を考えるために $0 < \underbrace{|x - c|} < \delta$ として $x = c$ を含めない.



他にも $f: (a, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ に対し,

$$\forall \varepsilon > 0 \exists M > 0 \text{ s.t. } x \in (a, \infty), x > M \Rightarrow |f(x) - \alpha| < \varepsilon$$

が成り立つとき $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \alpha$ と書く. $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty$ は

$$\forall M > 0 \exists \delta > 0 \text{ s.t. } 0 < |x - c| < \delta \Rightarrow f(x) > M$$

が成り立つときでいい.

関数の極限と数列の極限において特徴付けられる。

Thm 1.2. f は $c \in \mathbb{R}$ のある近傍上で定義されている. (1), (2) は同値

(1) $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = \alpha$

(2) $x_n \neq c, x_n \rightarrow c$ なる任意の数列 $\{x_n\}$ に対し, $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = \alpha$

☺ (1) $\Rightarrow$ (2) $\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0$ s.t. $0 < |x - c| < \delta \Rightarrow |f(x) - \alpha| < \varepsilon$ となる。
すなわち $x_n \neq c, x_n \rightarrow c$ なる数列 $\{x_n\}$ に対して任意に $\varepsilon > 0$ をとり、
 $\exists N$ s.t. $n \geq N \Rightarrow 0 < |x_n - c| < \delta$ とできる。よって $n \geq N \Rightarrow$
 $|f(x_n) - \alpha| < \varepsilon$ となり $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = \alpha$ となる //

(2) $\Rightarrow$ (1) 背理法で示す。 f が $x \rightarrow c$ のとき α に収束しないと仮定すると、
 $\exists \varepsilon_0 > 0$ s.t. $\forall \delta > 0 \exists x_\delta$ s.t. $0 < |x_\delta - c| < \delta$ かつ $|f(x_\delta) - \alpha| \geq \varepsilon_0$ となる。
 $\delta > 0$ として $\delta = \frac{1}{n} (n \in \mathbb{N})$ とし、各 δ に対して見つかる x_δ を a_n と置く。
 $\forall n \in \mathbb{N}$ に対し $0 < |a_n - c| < \frac{1}{n}$ となる。
 $a_n \neq c, a_n \rightarrow c$ 。よって (2) により $f(a_n) \rightarrow \alpha$ となるが、これに対し
 $|f(a_n) - \alpha| \geq \varepsilon_0$ となる $n \rightarrow \infty$ とすると $0 \geq \varepsilon_0$ となる矛盾 //

この Thm により、次の Prop 1.3 と Prop 1.4 は数列のときと全く同様に示すことができる。

Prop 1.3. 極限が"存在する"ならば、一意に定まる。

Prop 1.4. $f(x) \rightarrow \alpha, g(x) \rightarrow \beta$ ($x \rightarrow c$) とする。 $x \rightarrow c$ のとき、
 $f(x) \pm g(x) \rightarrow \alpha \pm \beta, f(x)g(x) \rightarrow \alpha\beta, \frac{f(x)}{g(x)} \rightarrow \frac{\alpha}{\beta}$ ($\beta \neq 0$)。

数列のとき同様、何に収束するかが"大事"でなく、収束すること自体を示したいとき、次の Cauchy 条件を用いる。関数数列の収束の判定や広義積分の収束の判定に応用できる。

Prop 1.5. 次の (1), (2) は同値。

(1) $\lim_{x \rightarrow c} f(x)$ が"存在する"。

(2) $\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0$ s.t. $0 < |x_1 - c| < \delta, 0 < |x_2 - c| < \delta \Rightarrow |f(x_1) - f(x_2)| < \varepsilon$ 。

① (1) $\Rightarrow$ (2) は明らか。 (2) $\Rightarrow$ (1) $\{x_n\} \in \mathbb{R}, x_n \neq c, x_n \rightarrow c$ なる数列と
とる。 $\exists N$ s.t. $n \geq N \Rightarrow 0 < |x_n - c| < \delta$ が"成り立つ"の2" (2) より
 $m, n \geq N \Rightarrow |f(x_m) - f(x_n)| < \varepsilon$ である。 故に $\{f(x_n)\}$ は Cauchy 列
であるから収束する。 この収束が"点列の取り方に依らない"ことを
示せば"Thm 1.2"より $\lim_{x \rightarrow c} f(x)$ の存在が"言える"。

$\{y_n\} \in \mathbb{R}, \{x_n\}$ と異なり $c \neq y_n, y_n \rightarrow c$ なる数列と取る。 $\{x_n\} \in \{y_n\}$ と
 $\{y_n\}$ の中間を交互に並べてできる数列と取る。 $c \neq z_n, z_n \rightarrow c$ であり、
 $\{f(z_n)\}$ は Cauchy 列である。 故に $\{f(x_n)\}, \{f(y_n)\}$ は $\{f(z_n)\}$ の
部分列であるので"これらは全て同じ値に収束する" //

ex 1.6, $f(x) = \sin \frac{1}{x}$ ($x \neq 0$). $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ は存在しない。

① $x_n = \frac{1}{n\pi}$ ($n \in \mathbb{N}$) とおくと, (x_n) は $0 \neq x_n$, $x_n \rightarrow 0$ かつ
" $f(x_n) = 0$ かつ $n \rightarrow \infty$ と $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = 0$ である。

— $y_n = \frac{1}{2n\pi + \frac{\pi}{2}}$ とおくと, (y_n) は $0 \neq y_n$, $y_n \rightarrow 0$ かつ
" $f(y_n) = 1$ かつ $n \rightarrow \infty$ と $\lim_{n \rightarrow \infty} f(y_n) = 1$ である。したがって,

Th 1.2 or Prop 1.5 を用いると $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ は存在しないとわかる。

§2.2. 関数の連続性

グラフが連続であるとは "つながっていること" を数学的に定かする。

Def 2.1. $f: I \rightarrow \mathbb{R}$, $c \in I$ とする。

(1) f が $x=c$ で **連続** であるとは, $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = f(c)$ が成立するときをいう。つまり,

$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0$ s.t. $\forall x \in I \ |x-c| < \delta \Rightarrow |f(x)-f(c)| < \varepsilon$
が成立するときをいう。

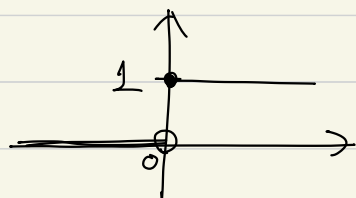
(2) I 上の各点で f が連続のとき, f は **I 上で連続** といい。

(3) f が $x=c$ で **左連続** であるとは,

$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0$ s.t. $\forall x \in I \ 0 < c-x < \delta \Rightarrow |f(x)-f(c)| < \varepsilon$
が成立するときをいい, $\lim_{x \rightarrow c-0} f(x) = f(c)$ と書く。右連続も同様に定められる。

ex 2.2. $f(x) = \begin{cases} 1 & (x \geq 0) \\ 0 & (x < 0) \end{cases}$ は $x=0$ において右連続

だが左連続ではない。



$f(0) = 1$ だが $x \searrow 0$ のときは $f(x)$ の値は
ずっと 0. 一方 $x \nearrow 0$ のときは 0 から 1 に
ジャンプする。(グラフで示してみよ)

関数の連続性も数列の極値に対して特許付けられる。
証明は Tm 2.2 と「ほぼ」同じ。

Tm 2.3. $f: I \rightarrow \mathbb{R}$, $c \in I$ に対し (1), (2) は同値。

(1) f は $x=c$ で連続 ($\lim_{x \rightarrow c} f(x) = f(c)$)

(2) $x_n \rightarrow c$ なる任意の数列 (x_n) に対し, $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = f(c)$ 。

この特許付けから次の命題もただちに得る。

Prop 2.4. $f, g: I \rightarrow \mathbb{R}$ は連続とある。このとき $f+g, fg, \frac{f}{g}$ ($g \neq 0$) も I 上連続。

Prop 2.5. f が x_0 で連続, g が $f(x_0)$ で連続ならば,
 $g \circ f$ は x_0 で連続。

① $x_n \rightarrow x_0$ なる任意の数列 (x_n) をとる。 f は x_0 で連続より (1) として Tm 2.3 より $f(x_n) \rightarrow f(x_0)$ 。また g は $f(x_0)$ で連続より (2) として Tm 2.3 より $\lim_{n \rightarrow \infty} (g \circ f)(x_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} g(f(x_n)) = g(\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n)) = g(f(x_0)) = (g \circ f)(x_0)$ 。 //

連続関数の性質として重要なものを3つ述べる。

Thm 2.6. (中間値の定理)

f は $[a, b]$ 上連続, $f(a) \neq f(b)$ とする。このとき $f(a)$ と $f(b)$ の間の任意の値 μ に対し, $f(c) = \mu$ となる $c \in (a, b)$ が存在する。

① $f(a) < f(b)$ と仮定してよい。 $\forall \mu \in (f(a), f(b))$ に対し,

$A = \{x \in [a, b] \mid f(x) < \mu\}$ とおく。 $a \in A$ となるので $A \neq \emptyset$ であり,

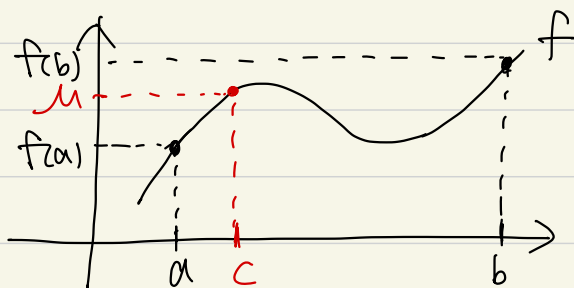
A は有界集合なので $\sup A = c$ が存在する。 $\sup$ の定義から各 $n \in \mathbb{N}$ に対して $c - \frac{1}{n} < x_n \leq c$ となる $x_n \in A$ があることが出来る。

$f(x_n) < \mu$ であり, f は連続なので $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = f(c) \leq \mu$ を得る。さらに $c < b$ もわかる。

$-\frac{1}{n}$, $y_n = c + \frac{b-c}{n}$ とおくと $c < y_n \leq b$ となるので $f(y_n) \geq \mu$ 。

f の連続性から $\lim_{n \rightarrow \infty} f(y_n) = f(c) \geq \mu$ を得る。さらに

$a < c$ もわかる。以上より $f(c) = \mu$, $a < c < b$ //



Thm 2.7. 有界閉区間 I 上で連続な関数は I 上で有界.

① f は $[a, b]$ 上で連続とする. f が $[a, b]$ 上で有界でないことを仮定する. このとき $\forall M > 0 \exists x_n \in [a, b]$ s.t. $|f(x_n)| > M$ が成り立つ. $M > 0$ として $n \in \mathbb{N}$ に対し, 各 n に対して見つかる $x_n \in [a, b]$ と書くと $\{x_n\}$ は有界数列で収束部分列をもつ. $x_{n_k} \rightarrow c$ とおくと $c \in [a, b]$ である. 一方 $|f(x_{n_k})| > n_k$ であるから $k \rightarrow \infty$ とすると f の連続性より $|f(c)| = \infty$ を得るので矛盾する //

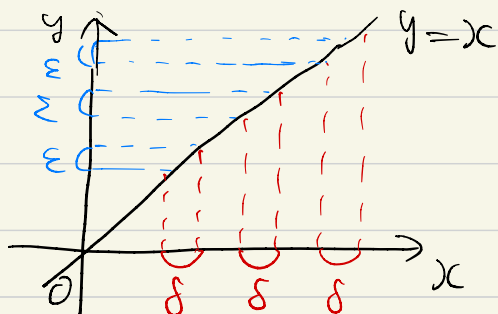
Thm 2.8. 有界閉区間 I 上で連続な関数は I 上で最大値と最小値をもつ.

① f は $[a, b]$ 上で連続とする. Thm 2.7 より f は有界数列で $\sup_{x \in [a, b]} f(x) = M < \infty$ が存在する. $\sup$ の定義から, 各 $n \in \mathbb{N}$ にに対して, $M - \frac{1}{n} < f(x_n) \leq M$ なる $x_n \in [a, b]$ がとれる. $\{x_n\}$ は有界数列で収束部分列をもつ. $x_{n_k} \rightarrow c$ とおくと $c \in [a, b]$ であり, f の連続性から $M - \frac{1}{n_k} < f(x_{n_k}) \leq M$ の両辺を $k \rightarrow \infty$ とすれば, $f(c) = M$ を得る. つまり M は f の最大値 // 最小値も同じ //

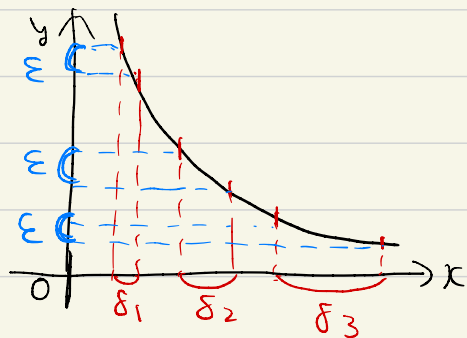
* 有界閉区間でないと Thm 2.7, Thm 2.8 は成り立たない.
ex $I = (0, 1]$, $f(x) = \frac{1}{x}$ は有界でない. $g(x) = x$ は最大値をもたない.

§2.3. 一様連続

「 x が" C "に" ϵ "と、 $f(x)$ も $f(c)$ に" ϵ "と」これが
連続の定数。この " ϵ "の程度が " C "に依らないとき、
一様連続といふ。



一様連続の例。



一様連続でない例。

同じ幅 ϵ を与えたいから、 x が
 0 に近づくとき 幅 δ は どんどん小さく
とらねばならない。

が、 ϵ 全体を左側に $\pm\delta$ だけシェイプしたとき、上下が
 $\pm\epsilon$ の幅に収まるときが一様連続。

Def 3.1 $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ が I 上で **一様連続** であるとは

$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0$ s.t. $\forall x, y \in I, |x - y| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(y)| < \varepsilon$
 が成り立つときをいう。

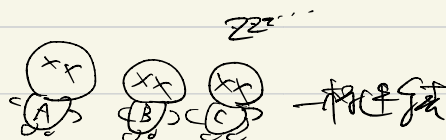
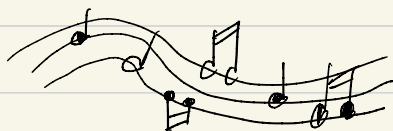
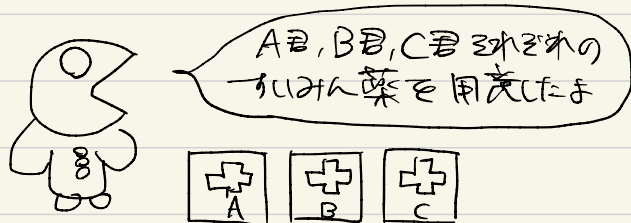
Prop 3.2 f が有界閉区間 I 上で連続 $\Rightarrow I$ 上一様連続。

⊖ 背理法で示す。 f が一様連続でないとして仮定すると、

$\exists \varepsilon_0 > 0 \forall \delta > 0 \exists x_\delta, y_\delta \in I$ s.t. $|x_\delta - y_\delta| < \delta$ かつ $|f(x_\delta) - f(y_\delta)| \geq \varepsilon_0$

が成り立つ。 $\delta = \frac{1}{n}$, $x_\delta = w_n$, $y_\delta = z_n$ とすると、 I は有界より $\{w_n\}$ は収束する (必ず $\{w_n\}$ がある)。 $w_n \rightarrow c$ とおく。

$|w_n - z_n| < \frac{1}{n}$ より $w_n - z_n \rightarrow 0$ より $z_n \rightarrow c$. $\therefore f$ は I 上連続であるので、 $f(w_n) \rightarrow f(c)$, $f(z_n) \rightarrow f(c)$. しか
 $|f(w_n) - f(z_n)| \geq \varepsilon_0$ より $\lim_{n \rightarrow \infty} \varepsilon_0 = 0$ とすると、 $0 \geq \varepsilon_0$ となり //



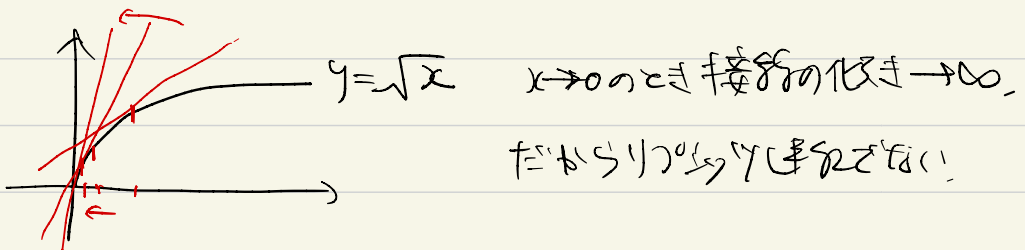
§ 2.4. Lipschitz 連続

Def 4.1. f が I 上で **Lipschitz 連続** であるとは,

$$\forall x, y \in I \quad \exists C > 0 \text{ s.t. } |f(x) - f(y)| \leq C|x - y|$$

が成り立つときをいう。

つまり $\frac{|f(x) - f(y)|}{|x - y|} \leq C$ ($x \neq y$) であれば、 f のグラフの傾きが $\pm C$ 以上以下にならない。



もっと一般に, $\alpha \in [0, 1]$ に対し

$$\forall x, y \in I \quad \exists C > 0 \text{ s.t. } |f(x) - f(y)| \leq C|x - y|^\alpha$$

が成り立つとき α -Hölder 連続という。これは
PDF の本でやる。包含関係は,

$C^1 \Rightarrow \text{Lipschitz} \Rightarrow \alpha\text{-Hölder} \Rightarrow \text{一般連続} \Rightarrow \text{連続}$

証明は演習でやる。